PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

# Un critère d'irrationalité

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe deux suites d'entiers naturels non nuls $(p_n)$ et $(q_n)$ telles que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha \qquad \text{et} \qquad \alpha - \frac{p_n}{q_n} \underset{n\to+\infty}{=} o\Big(\frac{1}{q_n}\Big).$$

On suppose en outre que $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$ pour tout $n$.

1. Montrer que $\alpha$ est un nombre irrationnel.

Soit $\beta = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.

1. Justifier que $\beta$ est bien défini, puis montrer que $\beta$ est irrationnel.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\zeta(2) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ est bien défini, puis montrer que l'on peut écrire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{N}^*$ et $q_n = d_n^2$.
3. Peut-on appliquer le résultat de Q20 à ces suites pour conclure sur l'irrationalité de $\zeta(2)$ ?